

FilmRadar

Интелигентен филмов навигатор

Курсова работа с ASP.NET Core MVC и .NET 10

Личен списък и обясними препоръки за филми.

Демонстрация за 5-8 минути. Подробният сценарий е в [docs/demo-script.md](#).

Проблем и цел

Каталогът предлага много филми, но не пази личния контекст на избора.

FilmRadar събира предпочитания, гледани филми и лични оценки.

Потребителят вижда защо даден филм отговаря на вкуса му.

Резултатът 0-100 измерва съвпадение с правилата, а не обективно качество.

Основни страници

Начало и каталог: търсене по заглавие или откриване с филтри.

Детайли и личен списък: запазване, статус, бележка и оценка.

Профил и препоръки: жанрове, период, рейтинг и настройване.

За проекта: използвани технологии, алгоритъм и TMDb attribution.

Razor генерира HTML на сървъра. Основните форми работят без JavaScript.

MVC архитектура

Views показват ViewModels и изпращат форми.

Controllers проверяват входа и избират отговора.

Services прилагат бизнес правилата и координират I/O.

EF Core / SQLite пазят данните. **HttpClient** зарежда TMDB.

RecommendationService е async workflow. MockRecommendationEngine е чиста C# функция.

Релационен модел

UserProfile пази името и началните критерии.

Genre и **UserPreferredGenre** описват любимите жанрове.

SavedMovie пази snapshot и личните данни.

SavedMovieGenre свързва записаните филми с жанровете.

Миграции, foreign keys, unique index за profile + TMDb ID и check constraints.

Лична оценка от 0 до 4

0 За нищо не става 1 Зле 2 Става

3 Важи 4 Топ

`null` означава „Не е оценен“. Нулата е реална оценка.

Връщане към „За гледане“ изчиства оценката и датата след потвърждение.

„Гледан“ има дата и незадължителна оценка. Любим и бележка са независими.

TMDB и асинхронна обработка

Typed HttpClient използва Bearer token от User Secrets или environment.

/search/movie търси заглавие. /discover/movie прилага филтри.

async/await и CancellationToken преминават през всички I/O операции.

Timeout, 401/403, 429 и невалиден JSON дават безопасни съобщения.

Подготовка на препоръките

До 3 TMDb страници и максимум 60 уникални кандидата.

Текущите жанрове ограничават Discover с OR условие.

Една batch справка изключва гледаните и маркира запазените.

Алгоритъмът подрежда кандидатите и връща до 10 резултата.

Няма отделна details заявка за всеки филм. Watchlist не получава scoring бонус.

Mock AI формула

Любими жанрове **35** История на оценки **25**

Настроение **15** TMDb **15** Период **10**

Score = 100 × sum(weight × value) / sum(active weights)

TMDb value = (rating / 10) × min(votes / 200, 1).

Активността е обща за заявката. Genre affinity идва от лични оценки / 4. Закръгляне само при показване.

Обяснения и предвидимост

До четири положителни причини, подредени по принос.

Жанр без история има affinity 0.5 без положително обяснение.

При равни резултати: TMDb рейтинг, брой гласове, после ID.

Еднакви входни данни дават еднакъв резултат.

Mock AI използва прозрачни правила. Приложението не обучава модел и не извиква LLM.

Защита и устойчивост

Antiforgery за POST, Input ViewModels и server-side validation.

Razor HTML encoding и параметризирани EF заявки.

SQLite constraints защитават и директните записи.

Профилът и личният списък работят без TMDb token.

Един локален профил без authentication. Приложението не е предназначено за публичен hosting.

Тестове и демонстрация

xUnit: scoring fixtures, HTTP handler, SQLite и MVC integration тестове.

Демо: жанрове, филм в списъка, оценка 0, любими и препоръки.

Offline: шест измислени записа в отделна Development база.

Преди защита: проверка на live token и визуален преглед в браузър.

Автоматизираните тестове не използват live TMDb. Резултатите и ограничения са в docs/verification.md.

Ограничения и развитие

Каталогът и новите препоръки зависят от TMDB и интернет.

Snapshot данните не се обновяват автоматично.

Следващи версии: Identity, повече профили, cache и реален AI.

Текущият обхват остава подходящ за индивидуална курсова работа.

This product uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.